CHƯƠNG 2 · BÀI 2

# 2.2. GROUP BY & Aggregate Function

Tài liệu học tập MySQL & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Sử dụng các hàm tổng hợp COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
> - Gom nhóm dữ liệu bằng GROUP BY
> - Phân biệt WHERE và HAVING

## 1. Hàm tổng hợp

Hàm tổng hợp (aggregate function) là hàm tính toán trên một nhóm dòng và trả về một giá trị duy nhất. Các hàm phổ biến gồm `COUNT` (đếm), `SUM` (tính tổng), `AVG` (trung bình), `MIN` (nhỏ nhất) và `MAX` (lớn nhất).

## 2. Hàm COUNT

Hàm `COUNT` dùng để đếm số dòng trong kết quả truy vấn. `COUNT(*)` đếm mọi dòng, còn `COUNT(tên_cột)` chỉ đếm các dòng có giá trị khác `NULL` ở cột đó. Ví dụ `SELECT COUNT(*) FROM hoc_vien` cho biết bảng có bao nhiêu học viên.

```
SELECT COUNT(*) AS tong, AVG(gia) AS gia_tb, MAX(gia) AS gia_cao_nhat
FROM khoa_hoc;
```

## 3. GROUP BY

Mệnh đề `GROUP BY` dùng để gom các dòng có cùng giá trị thành nhóm, thường đi cùng hàm tổng hợp. Ví dụ đếm số học viên của từng khoá học:

```
SELECT course_id, COUNT(*) AS so_hoc_vien
FROM enrollments
GROUP BY course_id;
```

## 4. Phân biệt WHERE và HAVING

Điểm khác nhau giữa WHERE và HAVING là thời điểm lọc dữ liệu. `WHERE` lọc từng dòng trước khi gom nhóm và không dùng được hàm tổng hợp. `HAVING` lọc các nhóm sau khi đã `GROUP BY` và dùng

được hàm tổng hợp, ví dụ `HAVING COUNT(*) > 5`.

```
SELECT course_id, COUNT(*) AS so_hoc_vien
FROM enrollments
WHERE enroll_date >= '2026-01-01'
GROUP BY course_id
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY so_hoc_vien DESC;
```

Thứ tự viết các mệnh đề: `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `GROUP BY`, `HAVING`, `ORDER BY`, `LIMIT`.

## Tóm tắt

- `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX` tính toán trên nhóm dòng; `COUNT(*)` đếm cả dòng NULL.
- `GROUP BY` gom nhóm; `HAVING` lọc nhóm, `WHERE` lọc dòng.
- Giữ đúng thứ tự các mệnh đề khi viết truy vấn.

## Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Đếm số bài học của từng khoá học.
2. Tính điểm trung bình quiz của từng học viên và chỉ giữ người có trung bình từ 5 trở lên.
3. Giải thích khác biệt giữa `WHERE` và `HAVING` kèm ví dụ.

# GROUP BY & Aggregate Function — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

## Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

**Tình huống:** đếm học viên theo khóa nhưng khóa rỗng vẫn có số 1. Sau LEFT JOIN, COUNT(*) đếm cả hàng bên trái chưa khớp; COUNT(e.id) chỉ đếm id phía ghi danh không NULL.

```
SELECT c.id, c.title, COUNT(e.id) AS student_count
FROM courses AS c
LEFT JOIN enrollments AS e ON e.course_id = c.id
GROUP BY c.id, c.title;
```

**Tự luyện:** khóa có 0, 1, 3 ghi danh và dữ liệu bị nhân dòng bởi JOIN khác. **Hướng giải:** đếm ở đúng mức dữ liệu hoặc dùng subquery tổng hợp trước; không thêm DISTINCT vô điều kiện chỉ để che JOIN sai. WHERE lọc hàng trước nhóm; HAVING lọc kết quả nhóm. AVG bỏ NULL nên phải nêu rõ cách xử lý người chưa có điểm.

## Nguồn học tiếp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/tutorial.html